



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 1: Fapte stilizate și randamente



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ARCH: AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă)
- ARCH-LM: ARCH Lagrange Multiplier (test) (testul multiplicatorului Lagrange pentru efecte ARCH)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- CLT: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- CRIX: CRyptO IndeX (indicele pieței cripto)
- DAX: Deutscher Aktienindex (indicele bursier german)
- EGARCH: Exponential GARCH (GARCH exponențial)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GJR-GARCH: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HAR-RV: Heterogeneous AutoRegressive model of Realised Volatility (model autoregresiv heterogen al volatilității realizate)
- JB: Jarque–Bera (test) (testul de normalitate Jarque–Bera)
- LB: Ljung–Box (test) (testul de autocorelație Ljung–Box)
- MDD: Maximum DrawDown (scăderea maximă de la vîrf)
- OHLC: Open, High, Low, Close (deschidere, maxim, minim, închidere)
- OUG: Ordonanță de Urgență a Guvernului
- PDV: Path-Dependent Volatility (volatilitate dependentă de traiectoria prețului)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- QQ: Quantile–Quantile (plot) (graficul cuantilă–cuantilă)
- RMSE: Root Mean Squared Error (rădăcina erorii pătratice medii)
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- TSPL: Time-Shifted Power Law (kernel) (nucleu de tip lege de putere decalată în timp)
- VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)

Parcursul capitolului și definiția faptului stilizat

Parcursul capitolului

- ▣ Partea I: randamente, distribuție și cozi, dependență și mecanisme ei
- ▣ Partea a II-a: persistență și limitele inferenței, excepții de piață, volatilitatea din prețurile de deschidere, maxim, minim și închidere, randament ajustat la risc, un studiu de caz, un exemplu complet al buclei de cercetare asistate de AI
- ▣ Detaliile tehnice sînt în [▶ Anexa](#) de la final

Definiție

- ▣ Un **fapt stilizat** este o regularitate statistică calitativă a **randamentelor**, observată pe multe active, piețe și perioade [Cont \(2001\)](#)
- ▣ Este o ipoteză care se retestează pe fiecare piață și frecvență [Ratcliff-Crain, Van Oort, Koehler & Tivnan \(2025\)](#)
- ▣ Mesajul-cheie: randamentele au o autocorelație liniară slabă, dar **mărimea** lor este foarte predictibilă

- ▣ Faptele stilizate sînt reperul pe care orice model al randamentelor trebuie să-l reproducă: modelul i.i.d. (independente și identic distribuite) cu distribuție Normală le încalcă pe cele mai multe

Datele folosite în acest capitol

Serie	Tip de preț	Tip, monedă	Calendar	Eșantion	T
S&P 500	închidere zilnică (plus deschidere, maxim, minim)	indice de preț, USD	zilele de tranzacționare din SUA	1990–2026	9 245
BET-TR	închidere zilnică	randament total, RON	zilele de tranzacționare BVB	sept. 2014 – 2026	2 992
Bitcoin	închidere zilnică	preț, USD	în fiecare zi, 24/7	sept. 2014 – 2026	4 384
EUR/RON	cursul de referință BNR	lei pe euro, managed float	zilele lucrătoare din România	iul. 2005 – 2026	5 352
Aur	închidere zilnică	spot, USD pe uncie	doar zilele lucrătoare	1990–2026	9 559

- Valori de închidere zilnice până la 18 septembrie 2026; randamente logaritmice zilnice, fiecare serie pe propriul calendar; BVB: Bursa de Valori București
- **Managed float:** un curs format pe piață, cu intervenții ale băncii centrale; cursul oficial al Băncii Naționale a României (BNR) înlocuiește cotațiile de piață (interbancare) EUR/RON, a căror autocorelație de lag 1 de $-0,4$ până la $-0,7$ în mai mulți ani provenea din erori de cotație
- În 1996–2005 deschiderea S&P 500 este egală cu închiderea precedentă în circa 96% din zile (încă 16% în 2007); de aceea estimatorii de range volatility (bazați pe amplitudinea zilnică) folosesc datele din 2008 încolo

Randamente: definiții și agregare

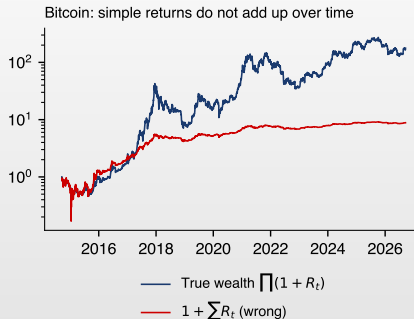
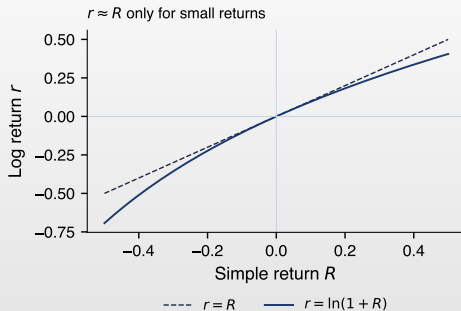
	Randament simplu R_t	Randament logaritmic r_t
Definiție	$(P_t + D_t)/P_{t-1} - 1$	$\ln(1 + R_t) = \ln P_t - \ln P_{t-1}$ (fără dividend)
Pe k perioade	$\prod_j (1 + R_{t-j}) - 1$	$\sum_j r_{t-j}$: aditiv în timp
Între active	$R_{p,t} = \sum_i w_i R_{i,t}$: exact	doar aproximativ
Domeniu	$R_t \geq -100\%$	$(-\infty, +\infty)$
Utilizare	portofolii, raportarea randamentelor	dinamica unui activ, teorema limită centrală (CLT)

- P_t este prețul de închidere, D_t dividendul plătit în $(t-1, t]$; când există dividende folosiți serii de randament total sau ajustate (BET-TR)
- Randamentul logaritmic este întotdeauna mai mic decât randamentul simplu: $r = \ln(1 + R) < R$ pentru orice $R \neq 0$
- Diferența e neglijabilă pentru variații mici și mare pentru căderi mari:
 - ▶ $R = +1\%$ dă $r = 0,995\%$
 - ▶ $R = -50\%$ dă $r = -69,3\%$
- Manuale: [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 1; [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Anualizare, CAGR și volatility drag

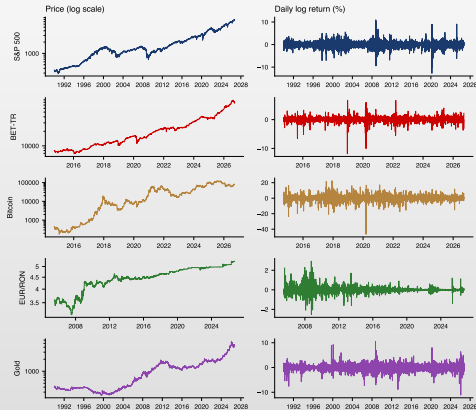
- P = numărul de intervale de randament pe an: 252 (acțiuni), 365 (cripto, tranzacționat zilnic), cele ≈ 260 cotații efective din zilele lucrătoare (aur)
- $\mu_{\text{an}} = P \bar{r}$ cere doar o medie constantă; $\sigma_{\text{an}} = \sqrt{P} \hat{\sigma}$ este exactă doar pentru randamente necorelate serial, cu varianță constantă
 - ▶ cu autocorelație, factorul $\sqrt{P}$ nu mai este corect: pentru EUR/RON, cu autocorelația de lag 1 de 0,17, volatilitatea anuală crește de la 4,4% la 5,3% ([▶ Anexă](#); Seminarul A2)
- **CAGR** (Compound Annual Growth Rate) = $(P_T/P_0)^{1/Y} - 1$, Y = numărul de ani; media geometrică $\approx \mu_{\text{aritm}} - \sigma^2/2$ (**volatility drag**, diferența dintre media aritmetică și cea geometrică)
 - ▶ S&P 500 1990–2026: $\hat{\sigma} = 1,133\%$ pe zi, 18,0% pe an; CAGR 8,69% (indice de preț, fără dividende)
 - ▶ Bitcoin 2014–2026: media aritmetică 65,2% pe an ($P = 365$), CAGR 53,9%: un volatility drag de 11 pp (puncte procentuale)

Randamente simple și logaritmice în practică



- Stînga: $r \approx R$ doar pentru mișcări mici
- Dreapta: Bitcoin 2014–2026 a multiplicat averea de 176,9 ori, adică $\sum_t r_t = \ln 176,9 = 5,18$; adunarea randamentelor simple zilnice dă $1 + \sum_t R_t = 8,83$, de 20 de ori mai puțin decît multiplicatorul real

Cinci piețe: prețuri și randamente



- **Stînga:** prețuri pe scală logaritmică, cu tendință, nestaționare
- **Dreapta:** randamentele logaritmice zilnice fluctuează în jurul unei medii mici; perioadele calme alternează cu cele agitate; extremele se grupează (2008, martie 2020)
- EUR/RON variază cu peste 1% doar în 1,4% din zile
- Bitcoin, 12 martie 2020: randament logaritm $-46,5\%$, o scădere a prețului de $1 - e^{-0,465} = 37,2\%$

Momentele de selecție și eroarea lor de eșantionare

- ▣ $z_t = (r_t - \bar{r})/\hat{\sigma}$; asimetria $\hat{S} = \frac{1}{T} \sum_t z_t^3$, kurtosisul $\hat{K} = \frac{1}{T} \sum_t z_t^4$; distribuția Normală: $S = 0$, $K = 3$, excesul de kurtosis $K - 3 = 0$
- ▣ Media: eroarea standard (SE) este $SE(\bar{r}) = \sigma/\sqrt{T}$; mediile zilnice sînt de 13 pînă la 40 de ori mai mici decît $\hat{\sigma}$, deci media este momentul cel mai puțin precis
 - ▶ S&P 500: $\bar{r} = 0,033\% \pm 0,023\%$ pe zi (95%), $T = 9.245$
- ▣ Date i.i.d. din distribuția Normală: $\sqrt{T} \hat{S} \rightarrow N(0, 6)$ și $\sqrt{T}(\hat{K} - 3) \rightarrow N(0, 24)$
- ▣ **Metoda delta:** dacă $\sqrt{T}(\hat{\theta} - \theta) \rightarrow N(0, \sigma^2)$, atunci $\sqrt{T}(g(\hat{\theta}) - g(\theta)) \rightarrow N(0, g'(\theta)^2 \sigma^2)$, adică eroarea standard trece de la $\hat{\theta}$ la $g(\hat{\theta})$ printr-o dezvoltare Taylor de ordinul întâi
- ▣ Pentru orice distribuție i.i.d., metoda delta dă o limită Normală pentru $\hat{S}$ doar dacă $\mathbb{E}r^6 < \infty$ și pentru $\hat{K}$ doar dacă $\mathbb{E}r^8 < \infty$; existența acestor momente se verifică empiric în secțiunea despre cozi

Trei teste clasice și ipotezele lor

Test	Statistică	H_0	Limita χ^2 cere	Problema aici
JB, Jarque & Bera (1980)	$T \left[\frac{\hat{S}^2}{6} + \frac{(\hat{K}-3)^2}{24} \right]$	i.i.d., distribuția Normală	chiar H_0 (toate momentele există)	o respingere nu arată ce parte a ipotezei este încălcată
LB, Ljung & Box (1978)	$T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k}$	$\rho_1 = \dots = \rho_m = 0$	i.i.d., nu doar necorelate	volatility clustering: respinge prea des
ARCH-LM, Engle (1982)	TR^2 , $\hat{\varepsilon}_t^2$ pe q laguri	i.i.d., fără efecte ARCH	$\mathbb{E}r^4 < \infty$	$\alpha \approx 3 < 4$: valoare critică nesigură

- ▣ **ARCH** (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă): varianța de azi depinde de randamentele trecute; ARCH-LM este testul multiplicatorului Lagrange pentru efecte ARCH, cu $\hat{\varepsilon}_t = r_t - \bar{r}$ și $q = 5$
- ▣ **Volatility clustering**: zilele cu variații mari tind să urmeze zilelor cu variații mari
- ▣ **Indicele de coadă** α : $P(|r_t| > x) \approx c x^{-\alpha}$ pentru x mare, deci $\mathbb{E}|r_t|^p < \infty$ doar pentru $p < \alpha$; estimările din acest capitol dau $\alpha \approx 3$
- ▣ Folosim $m = 10$; valori critice la 5%: $\chi_2^2 = 5,99$, $\chi_5^2 = 11,1$, $\chi_{10}^2 = 18,3$
- ▣ Întrebarea nu este cum rulăm testele, ci dacă distribuția lor de referință este valabilă pentru randamente

Exemplu rezolvat: JB pentru S&P 500

- ▣ Statistica testului: $JB = T \left(\frac{\hat{S}^2}{6} + \frac{(\hat{K} - 3)^2}{24} \right)$, cu distribuția χ^2_2 sub ipoteza nulă (valoarea critică la 5%: 5,99)
- ▣ S&P 500, 1990–2026: $T = 9.245$, $\hat{S} = -0,364$, $\hat{K} - 3 = 10,88$
 - ▶ termenul de asimetrie $\hat{S}^2/6 = 0,132/6 = 0,022$; termenul de kurtosis $10,88^2/24 = 118,4/24 = 4,93$
 - ▶ $JB = 9.245 \times (0,022 + 4,93) \approx 45.800$, față de valoarea critică 5,99
- ▣ Aproape toată statistica vine din termenul de kurtosis: problema sînt cozile, nu asimetria
- ▣ Sub ipoteza nulă toate momentele există, deci p-value-ul este valid pentru ipoteza nulă **comună** „i.i.d. și distribuție Normală”; cozile groase fac JB să crească odată cu T : aceasta este puterea testului, nu un p-value greșit
- ▣ O respingere nu arată ce parte a ipotezei este încălcată, distribuția marginală sau independența; teste pentru distribuția marginală cu varianțe HAC (robuste la heteroscedasticitate și autocorelație): [▶ Anexă](#)

Alternativa robustă: asimetrie și kurtosis bazate pe cuantile

- Asimetria Hinkley $\frac{q_{0,95} + q_{0,05} - 2q_{0,5}}{q_{0,95} - q_{0,05}}$; excesul de kurtosis Crow–Siddiqui $\frac{q_{0,975} - q_{0,025}}{q_{0,75} - q_{0,25}} - 2,91$; ambele sînt 0 pentru distribuția Normală Kim & White (2004)
- Nu presupun existența momentelor; interval de încredere (CI) 95% prin **bootstrap pe blocuri mobile**: se reeșantionează blocuri de 20 de zile consecutive, care păstrează dependența din interiorul blocului (1.000 de reeșantionări); valid pentru randamente staționare, slab dependente, cu densitate pozitivă în aceste cuantile

	Asimetrie (momente)	Hinkley [CI 95%]	Exces kurt.	Exces Crow–Siddiqui [CI 95%]
S&P 500	−0,36	−0,064 [−0,092; −0,041]	10,9	1,54 [1,29; 1,79]
BET-TR	−1,40	−0,036 [−0,085; 0,025]	17,8	1,06 [0,73; 1,43]
Bitcoin	−0,70	−0,018 [−0,069; 0,032]	12,0	2,25 [1,88; 2,64]
EUR/RON	0,73	0,041 [−0,022; 0,093]	15,1	4,87 [3,74; 6,13]
Aur	−0,23	0,004 [−0,025; 0,030]	9,3	1,47 [1,29; 1,73]

- Excesul de kurtosis pe cuantile (Crow–Siddiqui) este pozitiv pe toate cele cinci piețe: niciun CI nu conține 0
- Asimetria negativă pe cuantile este stabilită doar pentru S&P 500; asimetria pe momente de −1,40 a BET-TR provine din cîteva zile (19 decembrie 2018)

Statistici descriptive: cinci piețe

	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
Observații	9245	2992	4384	5352	9559
Medie (% pe zi)	0,033	0,077	0,118	0,007	0,025
Abatere standard (% pe zi)	1,13	0,98	3,49	0,28	1,01
Volatilitate anualizată (%)	18,0	15,5	66,6	4,4	16,3
Asimetrie	-0,36	-1,40	-0,70	0,73	-0,23
Exces de kurtosis	10,9	17,8	12,0	15,1	9,3
Randament log min / max (%)	-12,8 / 11,0	-11,9 / 6,7	-46,5 / 22,5	-2,5 / 2,9	-11,1 / 10,4
Jarque-Bera	45805	40433	26482	51575	34732
Ljung-Box $Q(10)$, r_t	91,6	70,0	20,2	221,7	32,1
Ljung-Box $Q(10)$, r_t^2	8018	714	213	2420	1049
ARCH-LM (5 laguri)	2229	371	115	871	483

- Descriptiv: cozi groase peste tot (exces de kurtosis 9,3–17,8); $Q(10)$ pe r_t^2 este de 10–90 de ori mai mare decât pe r_t : mărimea randamentelor este mult mai predictibilă decât direcția lor
- Inferențial: toate p-value-urile i.i.d. sînt sub 0,03, dar sînt valide doar sub ipotezele din tabelul celor trei teste clasice

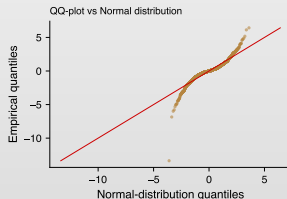
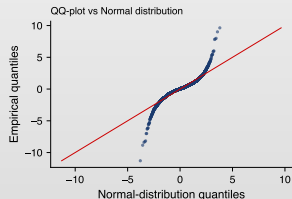
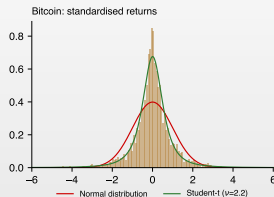
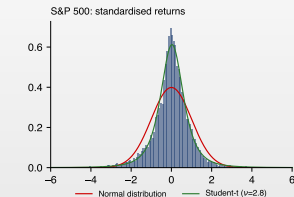
Faptele stilizate după Cont (2001)

Grupă	Fapte
Distribuție	2. cozi groase; 3. asimetria câștig/pierdere; 4. gaussianitate prin agregare; 7. cozi groase condiționate
Dependența randamentelor	1. absența autocorelației liniare
Dependența volatilității	5. intermitență; 6. volatility clustering; 8. scăderea lentă a autocorelației lui $ r_t $; 11. asimetria scalelor de timp
Legături cu alte variabile	9. efectul de levier; 10. corelația volum-volatilitate

- Le retestăm pe cinci piețe, cu date pînă în septembrie 2026, adăugînd inferența de care are nevoie fiecare test
- Primele dovezi: [Mandelbrot \(1963\)](#), [Fama \(1965\)](#); în manuale: [Taylor \(2008\)](#), [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Faptul 2, cozi groase: histograme și QQ-plot-uri

- Randamentele extreme sînt mult mai frecvente decît sub o distribuție Normală cu aceeași varianță
- Randamente standardizate $(r_t - \bar{r})/\hat{\sigma}$: vîrf mai înalt și cozi mai groase
- QQ-plot-urile (cuantilele empirice față de cele ale distribuției Normale) se îndepărtează de dreaptă în ambele cozi
- O distribuție Student- t se potrivește mult mai bine



Grosimea cozilor: depășiri și distribuția Student- t

	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
Zile dincolo de $3\hat{\sigma}$ (%)	1,55	1,44	1,82	2,06	1,42
Zile dincolo de $5\hat{\sigma}$ (număr)	30	12	10	29	26
Așteptat sub distribuția Normală, $> 5\hat{\sigma}$	0,005	0,002	0,003	0,003	0,005
Grade de libertate Student- t $\hat{\nu}$ (verosimilitate maximă)	2,8	3,1	2,2	1,2	2,9

- ▣ Distribuția Normală: 0,27% din zile dincolo de 3σ (observat: de 5–8 ori mai mult); o zi de 5σ la fiecare 6.900 de ani de tranzacționare (observat: 10–30)
- ▣ Student- t , [Praetz \(1972\)](#): $f(x) \propto \left(1 + \frac{(x-\mu)^2}{\nu s^2}\right)^{-(\nu+1)/2}$; coada $P(X > x) \propto x^{-\nu}$, există doar momentele de ordin $< \nu$; varianța $s^2\nu/(\nu - 2)$ pentru $\nu > 2$, excesul de kurtosis $6/(\nu - 4)$ pentru $\nu > 4$
- ▣ $\hat{\nu}$ se estimează prin **verosimilitate maximă** pe toată distribuția: dominată de multele randamente mici, deci o potrivire slabă în centrul distribuției deplasează $\hat{\nu}$; pentru EUR/RON, $\hat{\nu} = 1,2$ vine din faptul că 57% din variațiile zilnice sînt sub 0,1%, plus salturi rare

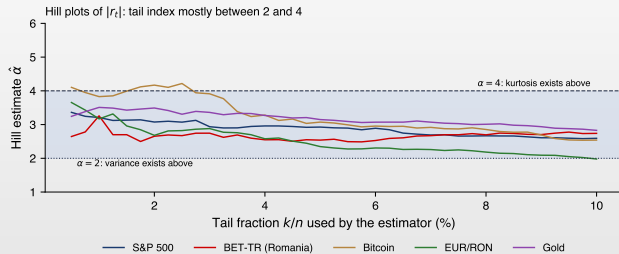
Estimatorul Hill al indicelui de coadă

- ▣ **Indicele de coadă** α : $P(|X| > x) \approx c x^{-\alpha}$ pentru x mare; $\mathbb{E}|X|^p < \infty$ doar pentru $p < \alpha$
 - ▶ $\alpha > 2$: varianță finită; $\alpha > 4$: kurtosis finit; legile de putere au fost propuse prima dată de [Mandelbrot \(1963\)](#) și [Fama \(1965\)](#)
- ▣ **Estimatorul Hill**, [Hill \(1975\)](#): ordonăm $X_{(1)} \geq X_{(2)} \geq \dots \geq X_{(n)}$ și folosim cele mai mari k valori

$$\hat{\alpha}_k = \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln X_{(i)} - \ln X_{(k+1)} \right]^{-1}, \quad \text{SE}(\hat{\alpha}_k) \approx \hat{\alpha}_k / \sqrt{k}$$

- ▣ SE presupune observații independente în coadă și o coadă Pareto; gruparea extremelor o mărește (▶ [Anexă](#))
- ▣ **Alegerea lui k** : un k mic dă zgomot, un k mare aduce centrul distribuției și deplasează $\hat{\alpha}$; citim nivelul unde **graficul Hill** ($\hat{\alpha}_k$ în funcție de k) este plat, aici $k = 1\text{--}5\%$ din n
- ▣ Comparatie cu distribuția Student- t , a cărei coadă are indicele $\alpha = \nu$: pentru EUR/RON, estimatorul Hill dă $\hat{\alpha} = 2,8$, iar $\hat{\nu} = 1,2$; distribuția Student- t estimată pe toată distribuția descrie greșit cozile

Graficele Hill pentru cele cinci piețe



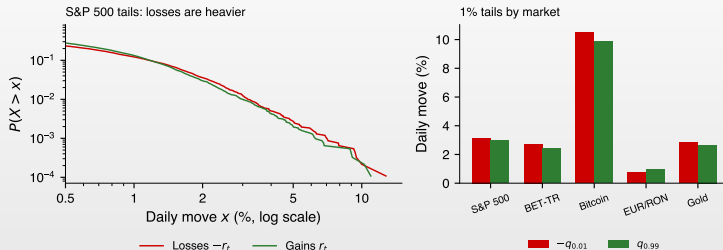
- $\hat{\alpha}$ pentru $|r_t|$ la $k = 2,5\%$ din n : S&P 500 3,1, BET-TR 2,7, Bitcoin 4,2, EUR/RON 2,8, aur 3,3
- Pentru $k = 1-5\%$: între 2,3 și 3,5, cu excepția Bitcoin (3,1–4,2)
- La un prag comun, cozile pierderilor sînt mai groase decît ale cîștigurilor pentru BET-TR (2,2 față de 3,1) și Bitcoin (2,7 față de 3,4)
- Cozile se modelează cu teoria valorilor extreme ([Capitolul 7](#))

Indici de coadă cu intervale de încredere

$ r_t $, $k = 2,5\%$ din n	n	k	$\hat{\alpha}$	SE i.i.d.	CI 95% (i.i.d.)	SE bootstrap pe blocuri
S&P 500	9245	231	3,07	0,20	[2,68; 3,47]	0,33
BET-TR	2992	74	2,67	0,31	[2,06; 3,28]	0,45
Bitcoin	4384	109	4,22	0,40	[3,43; 5,01]	0,47
EUR/RON	5352	133	2,82	0,24	[2,34; 3,30]	0,28
Aur	9559	238	3,31	0,21	[2,89; 3,73]	0,24

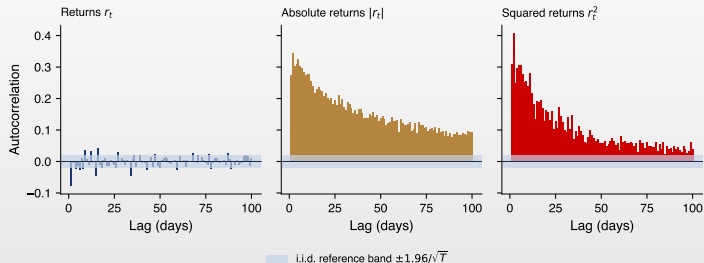
- Bootstrap-ul pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile, 500 de reeșantionări) păstrează gruparea extremelor: SE de 1,1–1,6 ori mai mari decât cele i.i.d.
- $\alpha = 4$ este în afara tuturor intervalelor, cu excepția celui pentru Bitcoin, și atunci când intervalul folosește SE bootstrap: momentul de ordinul patru foarte probabil nu există
- $\alpha = 2$ este în afara fiecărui interval i.i.d.; cu SE bootstrap doar BET-TR îl atinge ($2,67 - 1,96 \times 0,45 = 1,79$)
- Valoarea 4,2 pentru Bitcoin folosește un prag la care graficul Hill nu este încă plat; la un prag comun, cele două cozi dau 2,71 și 3,36 (▶ [Anexă](#))

Faptul 3: asimetria câștig/pierdere în date



- Funcțiile de supraviețuire $P(X > x)$ ale pierderilor ($-r_t$) și câștigurilor (r_t), scară log-log: pierderile mari sînt mai frecvente decît câștigurile de aceeași mărime
- **VaR** (Value-at-Risk) 1% = $-q_{0,01}$, pierderea depășită în 1% din zile ([Capitolul 7](#)); depășește cuantila de 99% a randamentelor $q_{0,99}$ pe 4 din 5 piețe, de exemplu, pentru S&P 500, 3,15% față de 2,97%
- EUR/RON este excepția: deprecierile leului (creșterile cursului) sînt mai mari ($q_{0,99} = 0,94\%$ față de VaR 1% = 0,76%)
- Un model cu distribuție Normală și varianța corectă subestimează aceste cuantile: testele de stres bazate pe „evenimente de 3σ ” sînt prea optimiste

Faptele 1 și 6: necorelate, dar nu independente



- **Faptul 1:** $\text{corr}(r_t, r_{t-k}) \approx 0$; S&P 500 1990–2026, lagul 1: $-0,08$; banda de referință i.i.d.: $\pm 1,96/\sqrt{T}$
- **Faptul 6, volatility clustering:** $\text{corr}(|r_t|, |r_{t-k}|) > 0$ pentru multe laguri (lagul 1: $0,27$): mișcările mari urmează mișcărilor mari, de orice semn
- Independența ar cere corelație zero pentru **orice** funcție de randamente: randamentele sînt necorelate, dar nu independente; model $r_t = \sigma_t \varepsilon_t$ cu σ_t determinat de randamentele trecute (GARCH, ARCH generalizat, [Capitolul 5](#))

ACF în prezența heteroscedasticității condiționate

- ▣ **ACF** (funcția de autocorelație): $\hat{\rho}_k = \sum_t x_t x_{t-k} / \sum_t x_t^2$, $x_t = r_t - \bar{r}$, reprezentată în funcție de k
- ▣ Randamente necorelate cu varianță condiționată variabilă: $\hat{\rho}_k \approx N(0, \tau_k)$, $\hat{\tau}_k = \sum_t x_t^2 x_{t-k}^2 / (\sum_t x_t^2)^2$ [Romano & Thombs \(1996\)](#); i.i.d.: $T\tau_k = 1$; volatility clustering: $T\tau_k > 1$

Lagul 1	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
$\hat{\rho}_1$	-0,079	0,061	-0,022	0,170	-0,011
$T\hat{\tau}_1$	5,00	4,35	2,89	6,85	2,43
Statistica t , i.i.d. / robustă	-7,6 / -3,4	3,3 / 1,6	-1,5 / -0,9	12,4 / 4,7	-1,1 / -0,7

- ▣ Testul portmanteau robust $\tilde{Q}(m) = \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / \hat{\tau}_k$ [Lobato, Nankervis & Savin \(2001\)](#): pentru S&P 500 $Q(10) = 91,6$, dar $\tilde{Q}(10) = 19,0$ ($p = 0,041$); ipotezele lui: [► Anexă](#)
- ▣ Cu SE robuste, doar S&P 500 ($t = -3,4$) și EUR/RON ($t = 4,7$) păstrează o autocorelație de lag 1 semnificativă, mică economic

Cozi groase din mixturi de distribuții Normale

- ▣ Presupunem $r_t = \sigma_t \varepsilon_t$, cu $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$ independent de o volatilitate aleatoare σ_t

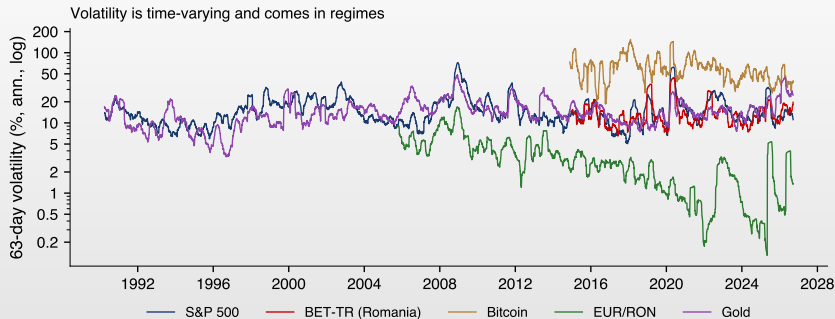
$$K = \frac{\mathbb{E}[r_t^4]}{\mathbb{E}[r_t^2]^2} = 3 \frac{\mathbb{E}[\sigma_t^4]}{\mathbb{E}[\sigma_t^2]^2} \geq 3$$

- ▣ Inegalitatea lui Jensen ($\mathbb{E}[X^2] \geq \mathbb{E}[X]^2$) cu $X = \sigma^2$: orice variație a volatilității creează exces de kurtosis
- ▣ Exemplu: $\sigma = 1\%$ în 90% din zile și 3% în 10% din zile

$$K = 3 \cdot \frac{0,9 \cdot 1 + 0,1 \cdot 81}{(0,9 + 0,1 \cdot 9)^2} = 3 \cdot \frac{9,0}{3,24} = 8,33$$

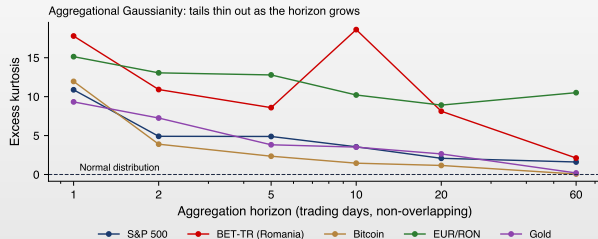
- ▣ Aceasta leagă cozile groase (Faptul 2) de volatility clustering (Faptul 6); o mixtură extrasă independent în fiecare zi are cozi groase, dar nu are volatility clustering (Seminarul A6, A8)

Faptul 5: intermitența în date



- Episoade de volatilitate ridicată separate de perioade calme; modelele cu volatilitate constantă nu le pot produce
- Volatilitate mobilă pe 63 de zile, $\sqrt{P} \times$ abaterea standard din fereastră, scară logaritmică; vîrfuri comune: 2008–2009, martie 2020
- Volatilitatea EUR/RON a scăzut puternic după 2012, sub regimul de managed float al BNR

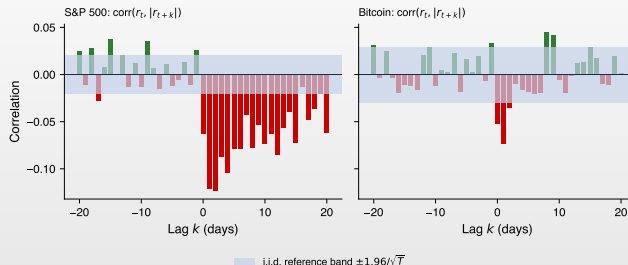
Faptul 4: gaussianitate prin agregare



- Randamentul logaritmic pe h zile
 $r_t(h) = r_t + \dots + r_{t-h+1}$, pe blocuri care nu se suprapun; CLT apropie sumele de distribuția Normală, încet, pentru că randamentele zilnice sînt dependente
- Exces de kurtosis: S&P 500 $10,9 \rightarrow 1,6$ la $h = 60$, Bitcoin $12,0 \rightarrow 0,1$
- La $h = 60$ rămîn doar 154 și 73 de randamente: SE de referință $\sqrt{24/n} = 0,39$ și $0,57$ sub normalitate i.i.d., deci valorile sînt foarte imprecise
- $h = 60$ este un trimestru pentru S&P 500, dar două luni pentru Bitcoin

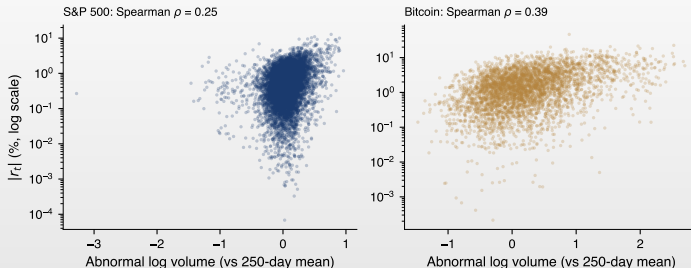
 MFM_ch1_heavy_tails

Faptul 9: efectul de levier



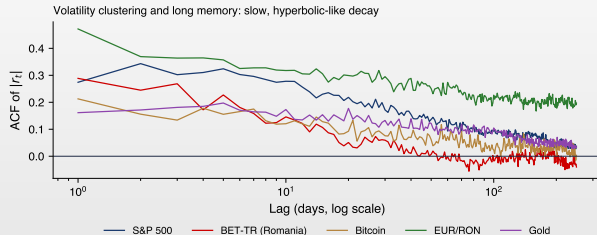
- $L(k) = \text{corr}(r_t, |r_{t+k}|)$, $k > 0$: corelația dintre randamentul de azi și mărimea randamentului de peste k zile; S&P 500: $L(1) = -0,12$, încă $-0,07$ la $k = 10$; niciun efect pentru $k < 0$
- BET-TR $-0,12$; slab pentru Bitcoin ($-0,07$), neglijabil pentru aur ($-0,02$), inversat pentru EUR/RON ($+0,10$)
- Explicații posibile: gradul de îndatorare al firmelor [Christie \(1982\)](#), modelul volatilității întârziate [Bouchaud, Matacz & Potters \(2001\)](#); modele GARCH asimetrice: GJR-GARCH, EGARCH ([Capitolul 5](#))

Faptul 10: volumul și volatilitatea evoluează împreună



- Volumul logaritmic anormal ($\ln V_t$ minus media mobilă pe 250 de zile) față de $|r_t|$; corelația de rang Spearman 0,25 (S&P 500) și 0,39 (Bitcoin)
- Ipoteza mixturii de distribuții [Clark \(1973\)](#): fluxul de informații determină atât mișcările de preț, cât și volumul; sinteza dovezilor empirice: [Karpoff \(1987\)](#)
- Volumul Bitcoin este raportat de burse și conține parțial **wash trading** (tranzacții ale bursei cu ea însăși) [Cong, Li, Tang & Yang \(2023\)](#)

Faptul 8: scăderea lentă a ACF pentru $|r_t|$



- Memorie scurtă: $\sum_k |\rho_k| < \infty$, de exemplu scădere exponențială $\rho_k \approx c \phi^k$ (GARCH(1,1), Capitolul 5)
- Memorie lungă: scădere hiperbolică $\rho_k \approx c k^{2d-1}$, $0 < d < \frac{1}{2}$ Ding, Granger & Engle (1993)
- S&P 500: 0,27 la lagul 1, 0,22 la lagul 20, încă 0,09 la lagul 100; BET-TR scade cel mai repede
- O scădere empirică lentă nu dovedește încă memoria lungă: rupturile structurale, adică schimbările bruște ale nivelului volatilității, o pot imita

 MFM_ch1_volatility_clustering

Estimarea parametrului de memorie d

- Memorie lungă: densitatea spectrală $f(\lambda) \approx G\lambda^{-2d}$ când $\lambda \rightarrow 0$; estimatorii semiparametrici folosesc doar cele mai joase m frecvențe Fourier
- Whittle local Robinson (1995): $\sqrt{m}(\hat{d} - d) \rightarrow N(0, \frac{1}{4})$; regresia pe log-periodogramă Geweke & Porter-Hudak (1983): $SE = \pi/\sqrt{24m}$; formulele în [Anexă](#)

$ r_t , m = T^{0,65}$	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
m	378	181	232	265	386
Whittle local $\hat{d}$ (SE)	0,48 (0,03)	0,37 (0,04)	0,35 (0,03)	0,39 (0,03)	0,40 (0,03)
Log-periodogramă $\hat{d}$ (SE)	0,50 (0,03)	0,41 (0,05)	0,35 (0,04)	0,38 (0,04)	0,42 (0,03)

- $\hat{d} \approx 0,35\text{--}0,50$ peste tot, la cel puțin 8 SE de $d = 0$ (memorie scurtă), cu ambii estimatori
- S&P 500 este aproape de limita staționarității, $\frac{1}{2}$

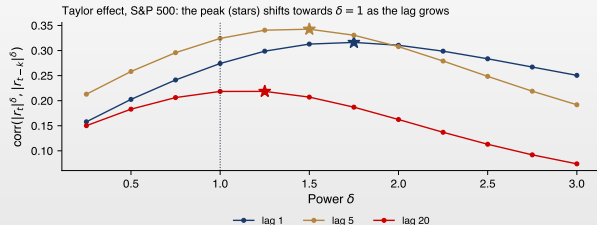
Memorie lungă sau rupturi structurale?

- ▣ Schimbări rare ale nivelului volatilității produc o ACF a lui $|r_t|$ care scade încet și $\hat{d} > 0$ fără memorie lungă Diebold & Inoue (2001), Mikosch & Stărică (2004)
- ▣ Verificare: localizăm o ruptură de varianță cu suma cumulată a pătratelor Inclán & Tiao (1994), apoi reestimăm d (Whittle local) de fiecare parte

$ r_t $	Data rupturii	Volatilitate înainte / după (%)	$\hat{d}$ înainte (SE)	$\hat{d}$ după (SE)
S&P 500	20 iul. 1998	12,6 / 19,3	0,28 (0,04)	0,51 (0,03)
BET-TR	17 dec. 2018	12,5 / 16,9	0,19 (0,05)	0,37 (0,04)
Bitcoin	19 iun. 2022	74,9 / 47,7	0,39 (0,04)	0,15 (0,05)
EUR/RON	27 iun. 2013	6,6 / 2,2	0,35 (0,04)	0,35 (0,04)
Aur	29 nov. 2005	13,2 / 18,3	0,30 (0,03)	0,37 (0,03)

- ▣ $\hat{d}$ rămîne mult peste 0 în fiecare subeșantion: o singură ruptură nu explică memoria
- ▣ Dar $\hat{d}$ se schimbă (Bitcoin $0,39 \rightarrow 0,15$): rămîn deschise mai multe rupturi sau un d variabil în timp; datele rupturilor sînt descriptive

Efectul Taylor



- $\text{corr}(|r_t|^\delta, |r_{t-k}|^\delta)$ în funcție de puterea $\delta > 0$:
 $\delta = 1$ randamente absolute, $\delta = 2$ randamente la pătrat
- S&P 500: maximul la $\delta = 1,75$ (lagul 1), 1,5 (lagul 5) și 1,25 (lagul 20): optimul se apropie de 1 la laguri mai mari și nu este niciodată la $\delta = 2$
- Documentat de [Taylor \(1986\)](#), numit astfel de [Granger & Ding \(1995\)](#); motivează modelele power-GARCH și măsurile de volatilitate bazate pe valori absolute

Momente, indice de coadă și inferență validă

Statistica	Cere	Cu Hill $\hat{\alpha} \approx 2,5-3,5$
Media, varianța lui r_t	$\alpha > 2$	finite, convergență lentă
ACF a lui $ r_t $, benzi ACF robuste, $\tilde{Q}$	$\alpha > 4$ pentru limite Normale	îndoielnic
Kurtosis, ACF a lui r_t^2 , ARCH-LM, Q pe r_t^2	$\alpha > 4$ ca să existe, $\alpha > 8$ pentru limite Normale	fără inferență standard
Asimetrie	$\alpha > 6$ pentru o limită Normală	fără inferență standard
Cuantile, numărări în coadă, Hill $\hat{\alpha}$	fără momente	valide, cu SE robuste la dependență

- Cu momentul de ordinul patru infinit, ACF de selecție a lui r_t^2 converge încet, către o limită care nu este distribuția Normală [Davis & Mikosch \(1998\)](#): banda $\pm 1,96/\sqrt{T}$ și p-value-urile pentru Q pe r_t^2 și ARCH-LM nu sînt de încredere
- Concluzia „există volatility clustering” este robustă; mărimile exacte nu sînt; unul dintre motivele efectului Taylor: $|r_t|$ cere mai puține momente decît r_t^2

Faptele 7 și 11: cozi condiționate și scale de timp

Faptul 7: cozi groase condiționate

- ▣ Estimăm un model de volatilitate, de exemplu GARCH ([Capitolul 5](#)), și standardizăm: $\hat{z}_t = r_t / \hat{\sigma}_t$
- ▣ Kurtosisul lui $\hat{z}_t$ este mai mic decât al lui r_t , dar tot peste 3
- ▣ Modelele au nevoie de inovații cu cozi groase (Student- t , eventual asimetrică)

Faptul 11: asimetria scalelor de timp

- ▣ Volatilitatea săptămînală prognozează volatilitatea zilnică mai bine decât invers
- ▣ Investitorii cu orizonturi diferite reacționează la frecvențe diferite
- ▣ Modelul autoregresiv heterogen al volatilității realizate (**HAR-RV**), unde volatilitatea realizată este suma pătratelor randamentelor intraday ([Capitolul 9](#))

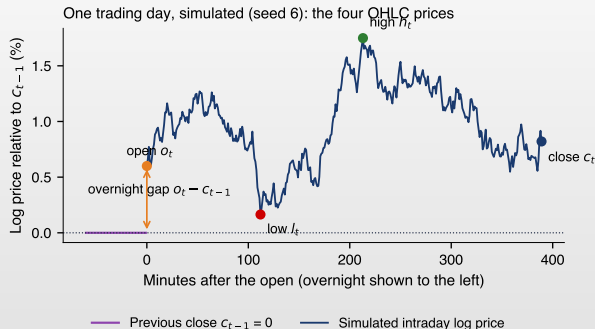
- ▣ Ambele fapte sînt documentate în [Cont \(2001\)](#); randamentele standardizate cu volatilitatea realizată din date intraday sînt apropiate de distribuția Normală [Andersen, Bollerslev, Diebold & Ebens \(2001\)](#) ([Capitolul 9](#))

Diferențele dintre cele cinci piețe

Piață	Trăsătură instituțională	Ce diferă	Explicație posibilă
Bitcoin	tranzacționat 24/7; $P = 365$	volatilitate 66,6% față de 18,0% (S&P 500); cea mai slabă zi $-46,5\%$; levier slab ($-0,07$); ACF a lui $ r_t $ la lagul 100: 0,02 față de 0,09	fără îndatorare corporativă; volatilitatea crește după mișcări mari de orice semn
EUR/RON	fixing zilnic BNR, managed float	volatilitate 4,4%, dar exces de kurtosis 15,1; $\hat{\rho}_1 = +0,17$; cele mai mari mișcări în octombrie 2008 ($+2,9\%$, $-2,5\%$)	ajustări netezite pe mai multe zile
BET-TR	randament total, piață de frontieră/emergentă	asimetrie $-1,40$; cea mai slabă zi $-11,9\%$ pe 19 dec. 2018 (taxa pe activele bancare anunțată pe 18 dec., Ordonanța de urgență 114/2018); $\hat{\rho}_1 = +0,06$	șocuri de politică economică; tranzacționarea nesincronă a componentelor Campbell, Lo & MacKinlay (1997) , cap. 3

- Explicațiile sînt ipoteze, nu cauze identificate; volatilitatea mică nu înseamnă tail risk mic
- Cozile groase și volatility clustering apar pe toate cele cinci piețe; autocorelația și asimetria depind de instituții

Deschiderea, maximum, minimum și închiderea (OHLC)



- **OHLC**: deschiderea (Open), maximum (High), minimum (Low) și închiderea (Close) unei zile; o_t, h_t, l_t, c_t logaritmiilor lor
- **Close-to-close**: abaterea standard a randamentelor logaritmice zilnice de la o închidere la alta; un singur număr pe zi
- Estimatorii de **range volatility** folosesc toată traiectoria: amplitudinea $h_t - l_t$ este mare în zilele volatile chiar dacă închiderea este egală cu deschiderea
- **Eficiența**: raportul varianțelor a doi estimatori

Estimatorii Parkinson și Garman–Klass

- ▣ **Parkinson**, [Parkinson \(1980\)](#): folosește doar amplitudinea zilnică

$$\hat{\sigma}_P^2 = \frac{1}{4 \ln 2} \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (h_t - l_t)^2$$

- ▣ **Garman–Klass**, [Garman & Klass \(1980\)](#): combină amplitudinea cu mișcarea de la deschidere la închidere

$$\hat{\sigma}_{GK}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left[\frac{1}{2} (h_t - l_t)^2 - (2 \ln 2 - 1) (c_t - o_t)^2 \right]$$

- ▣ Derivați pentru o mișcare browniană (mersul aleator în timp continuu, [Capitolul 11](#)) fără drift și fără salturi peste noapte
 - ▶ eficiența față de close-to-close: circa 5 (Parkinson, Seminarul A5) și 7–8 (Garman–Klass)

Estimatorii Rogers–Satchell și Yang–Zhang

- ▣ **Rogers–Satchell**, [Rogers & Satchell \(1991\)](#): nedeplasat în prezența unui **drift** nenul (tendința așteptată a logaritmului prețului)

$$\hat{\sigma}_{RS}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n [(h_t - o_t)(h_t - c_t) + (l_t - o_t)(l_t - c_t)]$$

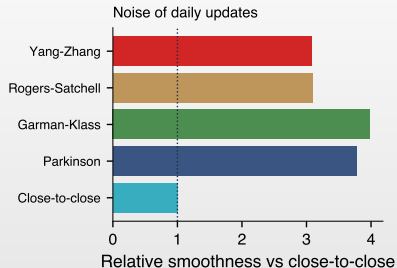
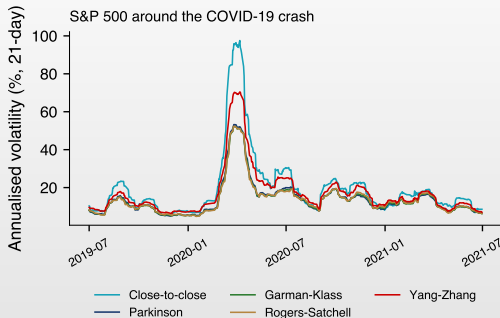
- ▣ **Yang–Zhang**, [Yang & Zhang \(2000\)](#): adaugă saltul de peste noapte (de la închidere la deschidere)

$$\hat{\sigma}_{YZ}^2 = \hat{\sigma}_{\text{noapte}}^2 + k \hat{\sigma}_{\text{desch-închid}}^2 + (1 - k) \hat{\sigma}_{RS}^2, \quad k = \frac{0,34}{1,34 + \frac{n+1}{n-1}}$$

- ▶ $\hat{\sigma}_{\text{noapte}}^2$: varianța lui $o_t - c_{t-1}$; $\hat{\sigma}_{\text{desch-închid}}^2$: varianța lui $c_t - o_t$
- ▶ combinația de varianță minimă dintre estimatorii independenți de drift și robuști la salturile de deschidere

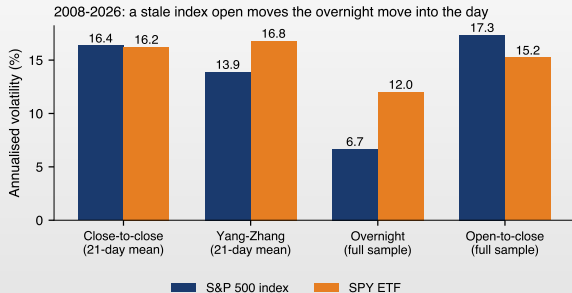
- ▣ Estimatorii de range volatility sînt puntea spre volatilitatea realizată din date intraday ([Capitolul 9](#))

Estimatorii pe S&P 500



- Ferestre de 21 de zile, 2008–2026; medii: close-to-close 16,4%, Yang-Zhang 13,9%, Parkinson 13,0%, Garman-Klass 12,4%, Rogers-Satchell 12,3%
- Estimatorii bazați doar pe amplitudine dau valori mai mici: nu surprind salturile de peste noapte; seriile de range volatility sînt de 3–4 ori mai netede, o proprietate a estimărilor, nu în sine o dovadă de eficiență

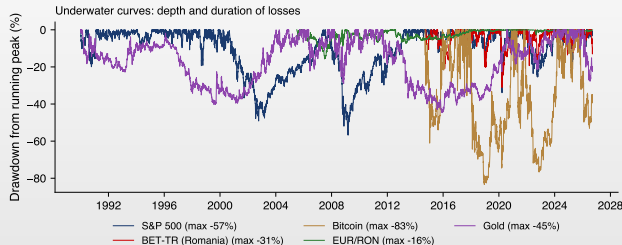
Deschideri învechite: indicele S&P 500 față de SPY



- SPY, un ETF (fond tranzacționat la bursă) care replică S&P 500, are o deschidere tranzacționată; deschiderea indicelui se calculează din primele prețuri ale componentelor; la 9:30 multe acțiuni nu s-au tranzacționat încă, deci intră închiderea lor anterioară
- Deschidere = închiderea precedentă: circa 96% din zile în 1996–2005, 3,5% în 2008–2026 (pînă la 26% în 2012–2013)
- O deschidere învechită mută o parte din mișcarea de peste noapte în timpul zilei: volatilitatea de peste noapte a indicelui este 6,7%, față de 12,0% pentru SPY, a cărui deschidere este un preț tranzacționat
- Yang–Zhang scade sub close-to-close doar pe indice; pentru estimatorii care folosesc deschiderea, folosiți un instrument tranzacționat

 MFM_ch1_seminar_tests

Drawdown-uri pe piețe



- Drawdown $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$; drawdown-ul maxim $MDD = \min_t DD_t$ (Capitolul 0)
- MDD: Bitcoin -83%, S&P 500 -57%, aur -45%, BET-TR -31% (martie 2020), EUR/RON -16%
- S&P 500: 9 octombrie 2007 (1.565,15) – 9 martie 2009 (676,53): -56,8%; **recuperarea** (revenirea prețului la vârful anterior) cere apoi o creștere de $1/(1 - 0,568) - 1 = +131\%$
- MDD crește odată cu lungimea eșantionului: comparați doar orizonturi egale (▶ [Anexă](#))

 MFM_ch1_risk_measures

Durata recuperării după drawdown-ul maxim

- ▣ **Recuperarea:** revenirea prețului la vârful dinaintea scăderii; **durata recuperării:** timpul de la vîrf pînă cînd prețul atinge din nou acest nivel

	MDD	Vîrf	Minim	Vîrf recuperat
S&P 500	−57%	oct. 2007	mar. 2009	mar. 2013 (5,5 ani)
BET-TR	−31%	ian. 2020	mar. 2020	dec. 2020 (0,9 ani)
Bitcoin	−83%	dec. 2017	dec. 2018	nov. 2020 (3,0 ani)
EUR/RON	−16%	dec. 2005	iul. 2007	ian. 2008 (2,0 ani)
Aur	−45%	sept. 2011	dec. 2015	iul. 2020 (8,9 ani)

- ▣ Adîncimea și durata sînt riscuri diferite: drawdown-ul aurului a fost mai puțin adînc decît al lui Bitcoin, dar a durat de trei ori mai mult
- ▣ Recuperări rapide în formă de V (BET-TR 2020) față de perioade lungi underwater, sub vîrf anterior (aur 2011–2020)
- ▣ Pentru EUR/RON un „drawdown” este o scădere a euro față de leu

Rapoartele Sharpe, Sortino și Calmar

- ▣ **Raportul Sharpe** Sharpe (1966), Sharpe (1994): $SR = (\mu_{an} - r_f)/\sigma_{an}$ pe randamente **simple**, $\mu_{an} = P\bar{R}$; aici $r_f = 0$, pentru comparabilitate
 - S&P 500 1990–2026: $\mu_{an} = 9,95\%$ (randamentul logaritmic mediu $8,33\%$ plus $\approx \sigma^2/2 = 1,62$ pp), $\sigma_{an} = 17,97\%$, $SR = 0,55$
- ▣ **Raportul Sortino** Sortino & van der Meer (1991): $SoR = (\mu_{an} - r_f)/\sigma_{an}^-$, $\sigma_{an}^- = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \min(R_t, 0)^2}$
 - media se face pe toate cele T zile, zilele pozitive conținând ca 0; S&P 500: $\sigma_{an}^- = 12,68\%$, $SoR = 0,78$
- ▣ **Raportul Calmar** = $CAGR/|MDD|$; S&P 500: $8,69\%/56,78\% = 0,15$, determinat de un singur episod

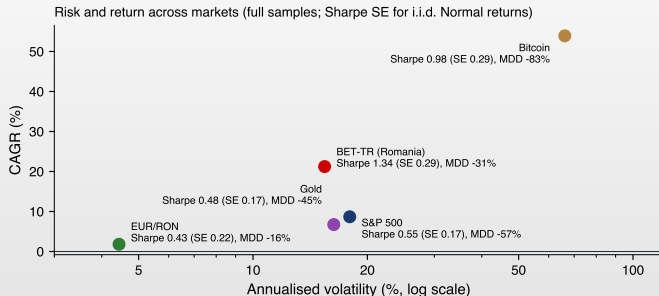
Rapoarte Sharpe cu erori standard

- Metoda delta, randamente i.i.d. din distribuția Normală [Lo \(2002\)](#): $\text{Var}(\widehat{SR}_d) \approx (1 + SR_d^2/2)/T$; anualizat $\text{SE}(\widehat{SR}_{an}) \approx \sqrt{P(1 + SR_d^2/2)/T} \approx 1/\sqrt{Y}$: contează durata, nu frecvența

	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
Ani Y	36,7	12,0	12,0	21,2	36,7
Raport Sharpe (SE, Normală)	0,55 (0,17)	1,34 (0,29)	0,98 (0,29)	0,43 (0,22)	0,48 (0,17)

- Volatility clustering: teste HAC sau bootstrap pe blocuri studentizat [Ledoit & Wolf \(2008\)](#); și ele cer momente de ordinul patru finite, pe care estimările Hill le pun la îndoială
 - BET-TR față de S&P 500, zile comune 2014–2026: diferența 0,61, $z = 1,75$ ($p = 0,08$), CI bootstrap pe blocuri 95% $[-0,01; 1,21]$ (Seminarul B13)
- Raportul Calmar nu are o teorie de eșantionare utilizabilă: drawdown-ul său crește cu lungimea eșantionului

Risc și randament pe piețe



- Rapoarte Sharpe pe randamente simple, cu SE (i.i.d. Normală) în etichete; tabelul complet în [► Anexă](#)
- Perioade diferite: nu este un clasament
- S&P 500 fără dividende; BET-TR cu dividende și în lei, unde dobânzile pe termen scurt au fost mult peste cele în USD: cu $r_f = 0$ raportul său Sharpe este umflat
- Cozile groase și asimetria negativă fac raportul Sharpe să pară mai bun decât este; raportați-l împreună cu drawdown-urile și statisticile de coadă

Studiu de caz (1/5): întrebările și variabila explicată

- ▣ Lucrarea: Guyon & Lekeufack (2023), *Quantitative Finance*
- ▣ Întrebările
 - ▶ în ce măsură explică randamentele zilnice trecute volatilitatea unui indice bursier?
 - ▶ ce funcție descrie această relație?
- ▣ Variabila explicată: indicele de volatilitate implicită (extrasă din prețurile opțiunilor) pe 30 de zile, VIX pentru S&P 500, și VIX pe 9 zile; volatilitatea realizată a zilei următoare, din randamente pe 5 minute (Secțiunile 3.4–3.5 din lucrare)
- ▣ Cerința: un singur model trebuie să reproducă simultan volatility clustering (Faptul 6), scăderea lentă a autocorelației lui $|r_t|$ (Faptul 8) și efectul de levier (Faptul 9); lucrarea pornește de la Bollerslev, Hood, Huss & Pedersen (2018)
- ▣ Relevanța: dacă volatilitatea este în mare parte o funcție de traiectoria prețului, ea este în mare parte endogenă; un model de **volatilitate dependentă de traiectorie (PDV)** are nevoie de puțină aleatorietate suplimentară, spre deosebire de modelele cu volatilitate stohastică (Capitolele 11–12)
- ▣ Date: închiderile zilnice ale S&P 500, Euro Stoxx 50, FTSE 100, DAX și Nikkei 225; antrenare 1 ian. 2000 – 31 dec. 2018, test 1 ian. 2019 – 15 mai 2022

Studiu de caz (2/5): modelul și variabilele

- Modelul, ec. (3.7) din lucrare, cu randamente zilnice simple $r_{t_i} = S_{t_i}/S_{t_{i-1}} - 1$

$$\sigma_t = \beta_0 + \beta_1 R_{1,t} + \beta_2 \Sigma_t, \quad R_{1,t} = \sum_{t_i \leq t} K_1(t - t_i) r_{t_i}, \quad \Sigma_t = \left(\sum_{t_i \leq t} K_2(t - t_i) r_{t_i}^2 \right)^{1/2}$$

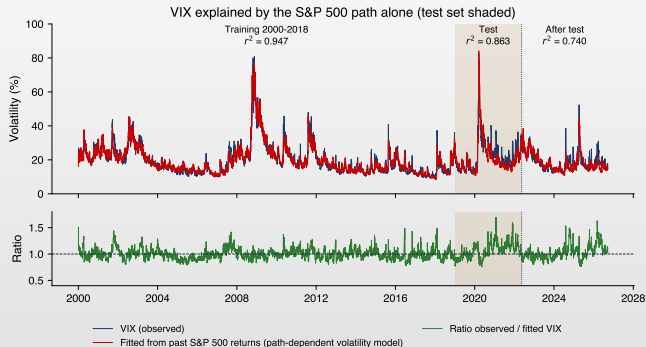
- σ_t : volatilitatea implicită la închiderea zilei t ; $\beta_1 < 0$ produce efectul de levier, $\beta_2 \in (0, 1)$ produce volatility clustering, ca în GARCH
- Modelul este un caz special al modelului de volatilitate cu memorie lungă (LSTM), ec. (3.9) din lucrare: $K(\tau) \propto (\tau + \delta)^{-\alpha}$, $\alpha > 1$, $\delta > 0$, pe ultimele 1.000 de zile
 - pondere mare pe ultimele cîteva zile (memorie scurtă) și o coadă de tip lege de putere (memorie lungă, Faptul 8)
- Șapte parametri prin cele mai mici pătrate neliniare pe eșantionul de antrenare; scoruri: rădăcina erorii pătratice medii (RMSE) și $r^2 = 1 - \sum(\sigma_t - \hat{\sigma}_t)^2 / \sum(\sigma_t - \bar{\sigma})^2$; detaliile estimării: [► Anexă](#)

Studiu de caz (3/5): r^2 pe eșantioanele de antrenare și de test

Indice	Volatilitate implicită (lucrarea, Tabelul 2)		Volatilitate realizată (lucrarea, Tabelul 4)	
	r^2 antrenare	r^2 test	r^2 antrenare	r^2 test
S&P 500 (VIX)	0,946	0,855	0,738	0,654
S&P 500 (VIX), replicarea noastră	0,947	0,863	—	—
S&P 500 (VIX pe 9 zile)	0,876	0,914	—	—
Euro Stoxx 50	0,929	0,913	0,672	0,682
Nikkei 225	0,890	0,800	0,563	0,504

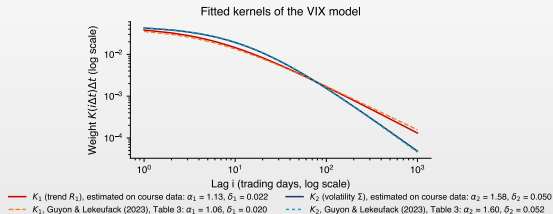
- Doar randamentele trecute ale indicelui explică 80–92% din varianța volatilității implicite în afara eșantionului; FTSE 100 și DAX în [► Anexă](#)
- Pe datele noastre (S&P 500 și VIX): RMSE 0,020 la antrenare și 0,034 la test, față de 0,020 și 0,035 în Tabelul 2 din lucrare
- Scorurile pentru volatilitatea realizată sînt mai mici pentru că volatilitatea realizată pe 5 minute este o variabilă explicată zgomotoasă (Remarca 3 din lucrare); în acest curs nu folosim date pe 5 minute, deci Tabelul 4 din lucrare nu este replicat

Studiu de caz (4/5): VIX observat și estimat



- Estimat pe 3 ian. 2000 – 31 dec. 2018 (4.779 de zile), pornind de la Tabelul 3 din lucrare, apoi parametrii au fost fixați; eșantionul de test este umbrit
- După eșantionul de test, 16 mai 2022 – 18 sept. 2026: $r^2 = 0,740$, RMSE 0,026: RMSE mai mic, dar VIX a variat mai puțin (abatere standard 5,0 față de 9,3 puncte), deci r^2 scade
- Raportul observat/estimat: media 0,85 în aprilie–mai 2020 și 1,16 din octombrie 2020 pînă în mai 2022; 8 aprilie 2025: VIX 52,3 față de 39,2 estimat

Studiu de caz (5/5): nucleele estimate și limite



- Ponderile zilnice ale lui K_2 , scară log-log: $\hat{\alpha}_2 = 1,58$, $\hat{\delta}_2 = 0,050$ față de 1,60, 0,052 în Tabelul 3 din lucrare
- Ultimele 5 zile au 20% din pondere, zilele dincolo de lagul 250 încă 10%: memorie scurtă și lungă într-un singur nucleu
- Limite declarate de autori: rămîne o mică parte exogenă, raportul dintre VIX observat și estimat revine la 1 și cere un factor stochastic (Secțiunea 5 din lucrare)
- Extindere deschisă: descrie aceeași formulă volatilitatea realizată a lui Bitcoin sau a BET-TR? (propunere de proiect)

 MFM_ch1_path_dependent_vol

De la dovezi la cerințele unui model

Dovezi (cinci piețe)	Cerința pentru model	Unde în curs
exces de kurtosis pe cuantile (Crow–Siddiqui) > 0 pe toate cele cinci piețe; Hill $\hat{\alpha} \approx 2,5\text{--}3,5$	inovații cu cozi groase, și condiționat	Cap. 5, Cap. 7 (teoria valorilor extreme)
ACF a lui $ r_t $ pozitivă luni întregi; $\hat{d} \approx 0,35\text{--}0,50$	volatilitate persistentă, variabilă în timp; memorie lungă sau rupturi	Cap. 5, Cap. 9
$L(1) = -0,12$ (S&P 500, BET-TR); inversat pentru EUR/RON	răspuns asimetric la vești proaste, acolo unde există	Cap. 5 (GJR-GARCH, EGARCH)
$\hat{\rho}_1$ robust mic economic, cu excepția EUR/RON	randamente aproximativ necorelate; microstructura pieței contează	Cap. 2, Cap. 10
asimetrie negativă pe cuantile doar pentru S&P 500	asimetria depinde de piață	Cap. 7–8

- Mersul aleator cu creșteri i.i.d. din distribuția Normală (lumea Bachelier–Black–Scholes) încalcă Faptele 2, 3 și 5–11; Faptul 4 este satisfăcut trivial
- Semnificația testului ARCH-LM susține descriptiv volatility clustering; cu momente de ordinul patru îndoielnice, nu este o dovadă formală

Întrebare deschisă: sînt indicii de coadă stabili în timp?

- Indicele de coadă α este de obicei tratat ca o constantă; criptoactivele și-au schimbat structura: contracte futures (2017), ETF-uri spot pe Bitcoin (ianuarie 2024), deținători instituționali
 - ▶ **Pele et al. (2023)**: factorul de coadă separă criptomonedele de celelalte clase de active
- Ipoteza propusă de un asistent AI: după lansarea ETF-urilor spot (ianuarie 2024), intrarea investitorilor instituționali a redus grosimea cozilor distribuției randamentelor Bitcoin, adică a crescut indicele de coadă α
- Bucla descoperirii, parcursă o dată
 - ▶ **literatură**: cereți lucrări cu evaluare inter pares, cu DOI, apoi verificați fiecare DOI; **Hoga (2017)**: teste de punct de schimbare pentru indicele de coadă, valide sub dependență β -mixing (dependența dispare odată cu distanța în timp, de exemplu în modelele GARCH)
 - ▶ **ipoteze**: o schimbare a formei cozii, doar o scădere a volatilității (scala nu mută α), zgomot de eșantionare
 - ▶ **date și cod**: replicați întîi estimările Hill ale capitolului (Bitcoin 4,2, S&P 500 3,1)
- Fixate dinainte: $k = 2,5\%$ din n , data rupturii 11 ianuarie 2024, SE bootstrap pe blocuri, un activ placebo

Mini studiu de caz: s-a subțiat coada lui Bitcoin după ETF-uri?

- ▣ Test: estimatorul Hill pentru $|r_t|$, $k = 2,5\%$ din n ; $H_0 : \alpha_{\text{după}} = \alpha_{\text{înainte}}$ față de $H_1 : \alpha_{\text{după}} > \alpha_{\text{înainte}}$,
 $z = (\hat{\alpha}_{\text{după}} - \hat{\alpha}_{\text{înainte}}) / \sqrt{s_{\text{înainte}}^2 + s_{\text{după}}^2}$, s din bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile)
- ▣ Înainte (sept. 2014 – 10 ian. 2024, $k = 85$): $\hat{\alpha} = 4,16$ ($s = 0,52$); după (11 ian. 2024 – sept. 2026, $k = 24$):
 $\hat{\alpha} = 4,31$ ($s = 0,91$); $z = 0,15$
- ▣ Placebo, S&P 500 la aceeași dată: $2,82 \rightarrow 2,86$, $z = 0,03$
- ▣ **Schimbarea minimă detectabilă**, test unilateral la 5% cu putere de 80%: $(1,645 + 0,842) \times 1,05 = 2,6$, unde
 $1,05 = \sqrt{0,52^2 + 0,91^2}$ este SE a diferenței
 - ▶ aproximarea prin distribuția Normală este grosieră cu 24 de observații în coadă: datele nu pot distinge o coadă neschimbată de o subțiere mare a cozii
- ▣ Un rezultat nesemnificativ nu dovedește absența efectului: așteptați mai multe date sau combinați mai multe active

Propunere de proiect

- ▣ **Întrebare:** s-a schimbat indicele de coadă al lui Bitcoin și Ethereum odată cu instituționalizarea (futures 2017, ETF-uri spot 2024)?
 - ▶ randamente brute și standardizate GARCH (formă versus scală); coada pierderilor și a câștigurilor separat
- ▣ **Replicați întâi:** tabelul Hill al capitolului și cifrele mini studiului de caz
- ▣ **Preînregistrare:** H_0 , H_1 , regula pentru k , datele rupturilor și bootstrap-ul, puse în repository înaintea rezultatelor
- ▣ **Raport:** testul de punct de schimbare al lui [Hoga \(2017\)](#) ca Quantlet, estimări, ambele SE, schimbarea minimă detectabilă
- ▣ **Jurnal:** prompturile în AI_USE.md, fiecare eroare depistată (o SE i.i.d., o dată aleasă din date) în AI_ERRORS.md; prompturi reutilizabile și verificări în [▶ Anexă](#)

Idei principale și legătura cu Capitolul 2

Idei principale

- Randamentele sînt necorelate, dar nu independente: mărimea lor este predictibilă
- Cozile groase sînt regula: indici de coadă în jur de 3, deci momentul de ordinul patru foarte probabil nu există, iar inferența bazată pe kurtosis eșuează
- Volatilitatea este persistentă (memorie lungă sau rupturi) și reacționează asimetric la pierderi pe piețele de acțiuni
- Fiecare test are nevoie de o distribuție de referință pe care datele o pot încălca

Autoevaluare

- De ce are $Q(10)$ pe randamentele Bitcoin $p = 0,028$, dar $\tilde{Q}(10)$ robust $p = 0,29$?
- De ce se poate estima indicele de coadă cu estimatorul Hill cînd kurtosisul nu există?
- **Capitolul 2:** sînt randamentele predictibile?

Anexă: formule și ipotezele lor

Randamente și anualizare

- ▣ $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$, $r_t = \ln(1 + R_t)$, $r_t(k) = \sum_{j=0}^{k-1} r_{t-j}$,
 $R_{p,t} = \sum_i w_i R_{i,t}$
- ▣ $\text{CAGR} = (P_T/P_0)^{1/Y} - 1$
- ▣ $\sigma_{\text{an}} = \sqrt{P} \hat{\sigma}$: randamente necorelate, varianță constantă

Teste

- ▣ $JB = T[\hat{S}^2/6 + (\hat{K} - 3)^2/24]$: χ_2^2 sub i.i.d. Normală
- ▣ $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / (T-k)$: χ_m^2 sub i.i.d.
- ▣ $\tilde{Q}(m) = \sum_k \hat{\rho}_k^2 / \hat{\tau}_k$: $\mathbb{E}r^4 < \infty$, termeni încrucișați nuli
- ▣ Hill $\text{SE}(\hat{\alpha}) \approx \hat{\alpha}/\sqrt{k}$: coadă Pareto, observații independente

Volatilitate

- ▣ Parkinson $\frac{1}{4 \ln 2} \overline{(h-l)^2}$: fără drift, fără salturi peste noapte
- ▣ Mixtură $K = 3 \mathbb{E}[\sigma^4] / \mathbb{E}[\sigma^2]^2$: σ_t independent de ε_t

Randament ajustat la risc și drawdown

- ▣ $SR = (\mu - r_f)/\sigma$ pe randamente simple; $\text{SE} \approx 1/\sqrt{Y}$ pentru randamente i.i.d. Normale
- ▣ $SoR = (\mu - r_f)/\sigma^-$
- ▣ $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$; Calmar = $\text{CAGR}/|MDD|$

Anexă: prețurile înainte de calculatoare, tickerul bursier



Ticker bursier proiectat de Thomas Edison
(colecția Smithsonian)

Foto: Jaclyn Nash, Smithsonian National Museum of
American History; domeniu public; Wikimedia
[Commons](#)

- Înainte de calculatoare, tranzacțiile ajungeau la brokeri ca prețuri tipărite pe o **bandă de ticker**
- Un preț zilnic de închidere este un instantaneu al acestui flux de prețuri; randamentele se construiesc din astfel de instantanee
- Alegerea momentului (închidere, fixing, instantaneu la miezul nopții) contează, cum a arătat [Capitolul 0](#)
- Prețurile la nivel de tranzacție individuală: microstructura pieței, [Capitolul 10](#)

Anexă: oamenii din spatele faptelor stilizate (1/2)



Carl Friedrich Gauss (1777–1855)

Pictură: C.A. Jensen (1840); domeniu public;
Wikimedia Commons

- ▣ Distribuția Normală: reperul pe care randamentele îl încalcă



Louis Bachelier (1870–1946)

Foto: autor necunoscut; domeniu public;
Wikimedia Commons

- ▣ Prețurile ca mers aleator, în teza sa Bachelier (1900)

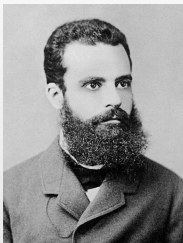


William S. Gosset, „Student” (1876–1937)

Foto: autor necunoscut; domeniu public;
Wikimedia Commons

- ▣ Distribuția Student- t Student (1908), astăzi un model pentru cozi groase

Anexă: oamenii din spatele faptelor stilizate (2/2)



Vilfredo Pareto (1848–1923)

Foto: autor necunoscut (anii 1870);
domeniu public; [Wikimedia Commons](#)



Benoît Mandelbrot (1924–2010)

Foto: Rama (2007); CC BY-SA 2.0 France;
[Wikimedia Commons](#)

- ▣ Pareto: **legi de putere** pentru veniturile mari, strămoșul modelelor cu cozi groase
- ▣ Mandelbrot: prețurile bumbacului au cozi groase și modelul cu distribuție Normală eșuează [Mandelbrot \(1963\)](#)
- ▣ Indicele lor de coadă α este ceea ce măsoară estimatorul Hill din acest capitol

Anexă: faptele lui Cont în studii recente

- Ratliff-Crain, Van Oort, Koehler & Tivnan (2025)
 - ▶ retestează toate cele 11 fapte pe randamentele intraday ale acțiunilor din Dow 30, octombrie 2018 – martie 2019
 - ▶ dovezi concludente pentru 8 fapte, niciun sprijin pentru celelalte 3
- Cozi groase dincolo de Student- t : estimarea distribuțiilor alfa-stabile, cu indice de coadă sub 2 [Pele \(2014\)](#)
- Măsuri de tail risk bazate pe entropie, ca alternativă la kurtosis [Pele, Lazar & Dufour \(2017\)](#)
- Criptoactive: aceleași fapte, cu un factor de coadă care le separă de celelalte clase de active [Pele et al. \(2023\)](#)

Anexă: varianța anuală în prezența autocorelației

- Randamente slab staționare (medie și varianță constante, autocovarianțe care depind doar de lag):

$$\text{Var}\left(\sum_{j=1}^h r_{t+j}\right) = h\sigma^2 \left[1 + 2 \sum_{j=1}^{h-1} (1 - j/h)\rho_j\right]$$

- **Raportul varianțelor** $VR(h) = \text{Var}(\text{suma pe } h \text{ zile})/(h\sigma^2)$: volatilitatea pe orizontul h este cea dată de regula $\sqrt{h}$, înmulțită cu $\sqrt{VR(h)}$
- Model autoregresiv de ordinul 1, $AR(1)$, cu $\rho_j = \rho^j$: $\sqrt{VR(h)} \rightarrow \sqrt{(1+\rho)/(1-\rho)}$ când h crește
 - ▶ EUR/RON, $\rho_1 = 0,17$: factor 1,19, volatilitate anuală 4,4% $\rightarrow$ 5,3%
 - ▶ S&P 500, $\rho_1 = -0,079$: factor 0,92
- Folosirea autocorelației de lag 1 de selecție ca parametru $AR(1)$ este o ipoteză: verificați întreaga ACF (Seminarul A2); testele raportului varianțelor în [Capitolul 2](#)

Anexă: ipoteza nulă a testului JB și teste pentru serii de timp

- JB este un test al multiplicatorului Lagrange [Jarque & Bera \(1980\)](#): sub randamente i.i.d. din distribuția Normală $\sqrt{T}(\hat{S}, \hat{K} - 3) \rightarrow N(0, \text{diag}(6, 24))$, de unde χ^2_2
- Dependența de tip GARCH modifică $\text{Var}(\hat{S})$ și $\text{Var}(\hat{K})$: o respingere amestecă distribuția marginală și independența
- [Bai & Ng \(2005\)](#): teste de asimetrie, kurtosis și normalitate pentru distribuția marginală a unei serii de timp, studentizate cu varianțe HAC
 - ▶ testele lor separate de asimetrie și kurtosis (ipoteza nulă $S = 0$ sau $K = 3$, fără normalitate) cer $\mathbb{E}r^6 < \infty$ și $\mathbb{E}r^8 < \infty$

Anexă: testul portmanteau robust și ipotezele lui

- ▣ $\tilde{Q}(m) = \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / \hat{\tau}_k \sim \chi_m^2$ Lobato, Nankervis & Savin (2001) cere $\mathbb{E}r^4 < \infty$ și termeni încrucișați nuli, $\mathbb{E}[x_t^2 x_{t-k} x_{t-l}] = 0$ pentru $k \neq l$
- ▣ Dalla, Giraitis & Phillips (2022) păstrează în covarianța lui $\hat{\rho}_k$ doar termenii încrucișați semnificativi: niciunul pentru S&P 500, BET-TR și Bitcoin
- ▣ $\hat{\tau}_k$ este varianța sub $\rho_k = 0$; pentru a compara un ρ_1 nenul între perioade folosiți SE HAC a pantei lui r_t pe r_{t-1} (Seminarul B6)
- ▣ ACF a lui $|r_t|$ și a lui r_t^2 : limitele Normale cer $\alpha > 4$ și $\alpha > 8$ Davis & Mikosch (1998)

Anexă: estimatorul Hill, distribuția asimptotică și alternative

- ▣ Hill = estimatorul de verosimilitate maximă al unei cozi Pareto deasupra lui $u = X_{(k+1)}$, condiționat de u (Seminarul A11)
- ▣ Dacă $k \rightarrow \infty$ și $k/n \rightarrow 0$, iar coada este Pareto pînă la un termen de ordinul doi

$$\sqrt{k}(\hat{\alpha}_k - \alpha) \rightarrow N(0, \alpha^2)$$

► dacă k crește prea repede apare o deplasare: coada este doar aproximativ Pareto

- ▣ Date dependente (de tip GARCH): $\hat{\alpha}$ rămîne consistent, dar extremele se grupează și varianța depășește α^2/k Hsing (1991)
- ▣ Alegerea lui k : $\hat{\alpha}$ în funcție de $\log k$ (graficul „alt-Hill”) Drees, Resnick & de Haan (2000)
- ▣ Alternativa prin regresie: logaritmul rangului pe logaritmul măririi, cu rangul deplasat cu $-\frac{1}{2}$; $SE = \hat{\alpha}\sqrt{2/k}$ Gabaix & Ibragimov (2011)

Anexă: cele două cozi și coada lui $|r_t|$

- $P(|X| > x) = P(X > x) + P(X < -x)$: cu indicii α_- (pierderi) și α_+ (cîștiguri), $|X|$ are indicele $\min(\alpha_-, \alpha_+)$
- La același k estimările nu sînt comparabile: cele mai mari k valori $|r_t|$ vin din ambele cozi; pragul comun u : cel mai mic dintre cele două praguri unilaterale la $k = 2,5\%$ din n

	u (%)	k pentru $ r_t $	$\hat{\alpha}, r_t $	$\hat{\alpha}_-, \text{pierderi}$	$\hat{\alpha}_+, \text{cîștiguri}$
S&P 500	2,17	508	2,90	2,85	2,96
BET-TR	1,79	153	2,54	2,20	3,06
Bitcoin	7,11	233	3,02	2,71	3,36
EUR/RON	0,54	295	2,28	2,63	2,04
Aur	1,98	513	3,11	2,97	3,28

- La un prag comun, estimarea pentru $|r_t|$ este între cele două cozi; valoarea 4,2 pentru Bitcoin la $k = 2,5\%$ reflectă o deplasare de ordinul doi: raportați ambii indici unilaterali

Anexă: estimarea lui d , formulele

- ▣ Frecvențele Fourier $\lambda_j = 2\pi j/T$, periodograma $I(\lambda_j)$ a seriei centrate; cele mai joase m frecvențe, aici $m = T^{0.65}$
- ▣ Regresia pe log-periodogramă [Geweke & Porter-Hudak \(1983\)](#): $\ln I(\lambda_j)$ pe $-2 \ln(2 \sin(\lambda_j/2))$; panta este $\hat{d}$, $SE = \pi/\sqrt{24m}$
- ▣ Whittle local [Robinson \(1995\)](#):

$$\hat{d} = \arg \min_d \left[\ln \left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \lambda_j^{2d} I(\lambda_j) \right) - \frac{2d}{m} \sum_{j=1}^m \ln \lambda_j \right], \quad \sqrt{m}(\hat{d} - d) \rightarrow N(0, \frac{1}{4})$$

- ▣ Whittle local este robust la abaterile de la normalitate; un m mai mare scade SE, dar lasă dinamica pe termen scurt (GARCH) să deplaseze $\hat{d}$ (Seminarul B15)

Anexă: piețele în detaliu

- **Criptoactive:** o clasă de active cu profil statistic propriu [Härdle, Harvey & Reule \(2020\)](#); factorii de coadă, memorie și momente clasifică criptomonede ca o clasă separată, mai ales prin factorul de coadă [Pele et al. \(2023\)](#); modelarea cripto și indicele CRIX [Härdle, Chen & Overbeck \(2017\)](#); Capitolul 16
- **EUR/RON:** cursul de referință BNR de la 1 iulie 2005, leul nou (RON, $1 \text{ RON} = 10.000 \text{ lei vechi}$); perioade calme lungi întrerupte de ajustări bruște; seriile de cotații de piață (interbancare) EUR/RON aveau o autocorelație negativă falsă (erori de cotație)
- **BET-TR:** taxa pe activele bancare anunțată pe 18 decembrie 2018 a fost adoptată pe 28 decembrie 2018 prin Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) 114/2018; șocurile de politică economică produc crahuri de o zi fără creșteri comparabile
- **Tranzacționarea nesincronă:** componentele indicelui nu se tranzacționează toate în fiecare moment, deci indicele reflectă știrile cu întârziere și capătă autocorelație pozitivă [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 3

Anexă: drawdown-ul maxim al unei mișcări browniene

- Mișcare browniană fără drift a logaritmului prețului, cu volatilitatea anuală σ , pe T ani: drawdown-ul maxim **logaritm**ic $D = -\ln(1 + MDD) \geq 0$ are

$$\mathbb{E}[D] = \sqrt{\pi/2} \sigma \sqrt{T} \quad \text{Magdon-Ismail, Atiya, Pratap \& Abu-Mostafa (2004)}$$

- $MDD = e^{-D} - 1$; cu un drift pozitiv, $\mathbb{E}[D]$ crește doar ca $\ln T$
- Aur 1990–2026: $\sigma = 16,3\%$, $T = 36,7$: reperul $\mathbb{E}[D] = 1,24$ față de 0,592 observat ($-44,7\%$) (Seminarul A4)
- Drawdown-urile și rapoartele Calmar din eşantioane de lungimi diferite nu sînt comparabile

Anexă: raportul Sharpe dincolo de distribuția Normală

- i.i.d., orice distribuție cu $\mathbb{E}r^4 < \infty$: $\text{Var}(\widehat{SR}_d) \approx (1 - S SR_d + \frac{K-1}{4} SR_d^2) / T$ [Opdyke \(2007\)](#); aici SE se schimbă cu cel mult 0,02
- Deflated Sharpe Ratio corectează pentru abaterea de la normalitate și pentru testarea multiplă ([Capitolul 13](#))

	CAGR	Sharpe	Sortino	Calmar
S&P 500	8,7%	0,55	0,78	0,15
BET-TR	21,2%	1,34	1,87	0,68
Bitcoin	53,9%	0,98	1,45	0,65
EUR/RON	1,8%	0,43	0,65	0,12
Aur	6,7%	0,48	0,69	0,15

 MFM_ch1_risk_measures

Anexă: studiul de caz, detaliile estimării

- ▣ Variabile explicate (Secțiunile 3.4–3.5 din lucrare): indicele de volatilitate implicită pe 30 de zile al fiecărui indice și VIX pe 9 zile; volatilitatea realizată a zilei $t + 1$; volatilitatea în zecimale ($0,03 = 3$ puncte de volatilitate)
- ▣ Nuclee, ec. (3.9) din lucrare: $K(\tau) = Z_{\alpha, \delta}^{-1}(\tau + \delta)^{-\alpha}$, normalizate astfel încât $\sum_i K(i\Delta t)\Delta t = 1$ pe fereastra de 1.000 de zile, $\Delta t = 1/252$
- ▣ Estimare: $(\beta_0, \beta_1, \beta_2, \alpha_1, \delta_1, \alpha_2, \delta_2)$ prin cele mai mici pătrate neliniare pe eșantionul de antrenare, pornind de la o regresie lasso pe variabile construite cu nuclee exponențiale
- ▣ Replicarea noastră, cu valorile inițiale din Tabelul 3 al lucrării (în paranteză): $\hat{\beta}_0 = 0,052$ (0,057), $\hat{\beta}_1 = -0,090$ (−0,095), $\hat{\beta}_2 = 0,868$ (0,82), $\hat{\alpha}_1 = 1,13$ (1,06); parametrii diferă ușor, dar r^2 și RMSE sînt practic aceleași
- ▣ VIX pe 9 zile există doar din 2011 (eșantion de antrenare mai scurt); modelele restricționate ($\beta_1 = 0$, $\beta_2 = 0$) sînt în Seminarul C3

Anexă: studiul de caz, r^2 pentru toți indicii

Indice	Volatilitate implicită (lucrarea, Tabelul 2)		Volatilitate realizată (lucrarea, Tabelul 4)	
	r^2 antrenare	r^2 test	r^2 antrenare	r^2 test
S&P 500 (VIX)	0,946	0,855	0,738	0,654
S&P 500 (VIX pe 9 zile)	0,876	0,914	—	—
Euro Stoxx 50	0,929	0,913	0,672	0,682
FTSE 100	0,925	0,870	0,650	0,617
DAX	0,934	0,918	0,722	0,557
Nikkei 225	0,890	0,800	0,563	0,504

- Parametrii pentru VIX: $\beta_0 = 0,057$, $\beta_1 = -0,095$, $\beta_2 = 0,82$; pentru toate variabilele explicate $\alpha_2 \in [1,2; 2,3]$ (Tabelele 3 și 5 din lucrare): memorie lungă aproape de pragul critic (Secțiunea 3.2 din lucrare)
- Eliminarea lui Σ_t înrăutățește cel mai mult potrivirea; modelul este mai bun decât două modele ARCH de referință și patru modele publicate dependente de traiectorie (Figurile 3.8–3.9 și Anexa C din lucrare)
- Versiunea markoviană cu 4 factori, condusă de mișcări browniene, dă valori estimate de circa 0,12–0,17 ale exponentului Hurst H ($H < 0,5$: traiectorie mai „aspră” decât mișcarea browniană) pentru volatilitatea realizată zilnică, ca în date (Secțiunea 4.6 și Tabelul 9 din lucrare): un model fără rough volatility reproduce valorile mici ale lui H estimate din date zilnice

Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile

- **Literatură:** Găsește lucrări cu evaluare inter pares, din 2015 încoace, despre variația în timp sau rupturile structurale ale indicilor de coadă ai randamentelor, cu teste valide sub dependență de tip GARCH. Pentru fiecare: DOI, estimator, test, date. Marchează referințele de care nu ești sigur.
- **Ipoteză:** Formulează ipoteze concurente pentru o schimbare a cozii lui Bitcoin după ETF-urile spot din 2024. Ce implică fiecare pentru estimarea Hill a indicelui de coadă al randamentelor brute și al celor standardizate GARCH?
- **Date și cod:** Folosește prețurile zilnice de închidere ale Bitcoin (în USD); randamente logaritmice pe propriul calendar; estimarea Hill a indicelui de coadă pentru $|r|$, cu $k = 2,5\%$ din n , înainte și după 11 ianuarie 2024; erori standard prin bootstrap pe blocuri mobile.
- **Robustețe:** Scrie un plan preînregistrat: k de la 1% la 5% din n , coada pierderilor și a câștigurilor, reziduuri standardizate GARCH, blocuri de 10 până la 50 de zile, o dată placebo și un activ placebo.
- **Critică:** Evaluează acest plan de cercetare ca un recenzent. Cu 24 de observații în coadă după ruptură, ce putere are testul față de o schimbare de 1 a indicelui de coadă?

Anexă: verificările obligatorii ale cercetătorului

- ▣ **Serie de randamente sau prețuri greșită:** reproduceți întâi tabelul Hill al capitolului
- ▣ **Alegerea lui k după ce vedeți rezultatul:** fixați regula ($k = 2,5\%$ din n) dinainte; arătați graficul Hill pentru 1–5%
- ▣ **Erori standard i.i.d.:** $\hat{\alpha}/\sqrt{k}$ ignoră volatility clustering; comparați cu un bootstrap pe blocuri (pentru S&P 500 înainte de 2024 este de 2,2 ori mai mare)
- ▣ **Data rupturii aleasă din date:** folosiți o dată fixată de eveniment sau un test de punct de schimbare de tip sup, cu propriile valori critice [Hoga \(2017\)](#)
- ▣ **Cotațiile eronate creează cozi false:** listați cele mai mari zece valori $|r_t|$ și asociați fiecăreia un eveniment datat
- ▣ **Putere mică:** raportați schimbarea minimă detectabilă: 2,8 SE ale diferenței pentru un test bilateral la 5% cu putere de 80%, 2,5 pentru un test unilateral

Anexă: listă de verificare pentru lucrul empiric

- ▣ **Cunoașteți-vă datele:** indice de preț sau de randament total; prețuri ajustate sau brute; fixing sau preț tranzacționat; cursuri oficiale de referință unde se poate (EUR/RON)
- ▣ **Curățați înainte de a modela:** zile fără tranzacții, sărbători, cotații învechite, erori evidente; asociați cele mai mari mișcări unor evenimente reale
- ▣ **Folosiți randamente logaritmice** pentru dinamica unui activ, randamente simple pentru portofolii
- ▣ **Raportați statistici robuste:** cuantile, numărări în coadă și indici de coadă alături de kurtosis
- ▣ **Analizați cu atenție:** 252 sau 365 de perioade pe an; regula $\sqrt{P}$ cere randamente necorelate cu varianță constantă
- ▣ **Reproductibilitate:** cod și date pe GitHub, ca Quantlet-uri

Anexă: pentru aprofundare pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ▣  Statistics of Financial Markets
- ▣  Tukey's g- and h- transformations
- ▣  Applied Time Series Analysis with Python

Cod, date și lecturi esențiale

- ▣ Toate graficele și tabelele: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_01
- ▣ Lecturi esențiale: Cont (2001); Franke, Härdle & Hafner (2019); Campbell, Lo & MacKinlay (1997), cap. 1–2

Bibliografie (1/4)

- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., Ebens, H. (2001). The distribution of realized stock return volatility. *Journal of Financial Economics*, 61(1), 43–76.
- ▣ Bachelier, L. (1900). *Théorie de la spéculation*. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17, 21–86.
- ▣ Bai, J., Ng, S. (2005). Tests for skewness, kurtosis, and normality for time series data. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(1), 49–60.
- ▣ Bollerslev, T., Hood, B., Huss, J., Pedersen, L.H. (2018). Risk everywhere: modeling and managing volatility. *Review of Financial Studies*, 31(7), 2729–2773.
- ▣ Bouchaud, J.-P., Matacz, A., Potters, M. (2001). Leverage effect in financial markets: the retarded volatility model. *Physical Review Letters*, 87(22), 228701.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Christie, A.A. (1982). The stochastic behavior of common stock variances: value, leverage and interest rate effects. *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407–432.
- ▣ Clark, P.K. (1973). A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices. *Econometrica*, 41(1), 135–155.
- ▣ Cong, L.W., Li, X., Tang, K., Yang, Y. (2023). Crypto wash trading. *Management Science*, 69(11), 6427–6454.
- ▣ Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- ▣ Dalla, V., Giraitis, L., Phillips, P.C.B. (2022). Robust tests for white noise and cross-correlation. *Econometric Theory*, 38(5), 913–941.
- ▣ Davis, R.A., Mikosch, T. (1998). The sample autocorrelations of heavy-tailed processes with applications to ARCH. *Annals of Statistics*, 26(5), 2049–2080.
- ▣ Diebold, F.X., Inoue, A. (2001). Long memory and regime switching. *Journal of Econometrics*, 105(1), 131–159.
- ▣ Ding, Z., Granger, C.W.J., Engle, R.F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. *Journal of Empirical Finance*, 1(1), 83–106.

Bibliografie (2/4)

- ▣ Drees, H., Resnick, S., de Haan, L. (2000). How to make a Hill plot. *Annals of Statistics*, 28(1), 254–274.
- ▣ Engle, R.F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- ▣ Fama, E.F. (1965). The behavior of stock-market prices. *Journal of Business*, 38(1), 34–105.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, ed. a 5-a. Springer.
- ▣ Gabaix, X., Ibragimov, R. (2011). Rank — 1/2: a simple way to improve the OLS estimation of tail exponents. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(1), 24–39.
- ▣ Garman, M.B., Klass, M.J. (1980). On the estimation of security price volatilities from historical data. *Journal of Business*, 53(1), 67–78.
- ▣ Geweke, J., Porter-Hudak, S. (1983). The estimation and application of long memory time series models. *Journal of Time Series Analysis*, 4(4), 221–238.
- ▣ Granger, C.W.J., Ding, Z. (1995). Some properties of absolute return: an alternative measure of risk. *Annales d'Économie et de Statistique*, 40, 67–91.
- ▣ Guyon, J., Lekeufack, J. (2023). Volatility is (mostly) path-dependent. *Quantitative Finance*, 23(9), 1221–1258.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (Ed.) (2017). *Applied Quantitative Finance*, ed. a 3-a. Springer.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). Understanding cryptocurrencies. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Hill, B.M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- ▣ Hoga, Y. (2017). Change point tests for the tail index of β -mixing random variables. *Econometric Theory*, 33(4), 915–954.
- ▣ Hsing, T. (1991). On tail index estimation using dependent data. *Annals of Statistics*, 19(3), 1547–1569.

Bibliografie (3/4)

- Inclán, C., Tiao, G.C. (1994). Use of cumulative sums of squares for retrospective detection of changes of variance. *Journal of the American Statistical Association*, 89(427), 913–923.
- Jarque, C.M., Bera, A.K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3), 255–259.
- Karpoff, J.M. (1987). The relation between price changes and trading volume: a survey. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 22(1), 109–126.
- Kim, T.-H., White, H. (2004). On more robust estimation of skewness and kurtosis. *Finance Research Letters*, 1(1), 56–73.
- Ledoit, O., Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.
- Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- Lobato, I., Nankervis, J.C., Savin, N.E. (2001). Testing for autocorrelation using a modified Box–Pierce Q test. *International Economic Review*, 42(1), 187–205.
- Magdon-Ismail, M., Atiya, A.F., Pratap, A., Abu-Mostafa, Y.S. (2004). On the maximum drawdown of a Brownian motion. *Journal of Applied Probability*, 41(1), 147–161.
- Mandelbrot, B. (1963). The variation of certain speculative prices. *Journal of Business*, 36(4), 394–419.
- Mikosch, T., Stărică, C. (2004). Nonstationarities in financial time series, the long-range dependence, and the IGARCH effects. *Review of Economics and Statistics*, 86(1), 378–390.
- Opdyke, J.D. (2007). Comparing Sharpe ratios: so where are the p-values?. *Journal of Asset Management*, 8(5), 308–336.
- Parkinson, M. (1980). The extreme value method for estimating the variance of the rate of return. *Journal of Business*, 53(1), 61–65.

Bibliografie (4/4)

- ▣ Pele, D.T. (2014). A SAS approach for estimating the parameters of an alpha-stable distribution. *Procedia Economics and Finance*, 10, 68–77.
- ▣ Pele, D.T., Lazar, E., Dufour, A. (2017). Information entropy and measures of market risk. *Entropy*, 19(5), 226.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Praetz, P.D. (1972). The distribution of share price changes. *Journal of Business*, 45(1), 49–55.
- ▣ Ratliff-Crain, E., Van Oort, C.M., Koehler, M., Tivnan, B.F. (2025). Revisiting Cont's stylized facts for modern stock markets. *Quantitative Finance*, 25(9), 1343–1373.
- ▣ Robinson, P.M. (1995). Gaussian semiparametric estimation of long range dependence. *Annals of Statistics*, 23(5), 1630–1661.
- ▣ Rogers, L.C.G., Satchell, S.E. (1991). Estimating variance from high, low and closing prices. *Annals of Applied Probability*, 1(4), 504–512.
- ▣ Romano, J.P., Thombs, L.A. (1996). Inference for autocorrelations under weak assumptions. *Journal of the American Statistical Association*, 91(434), 590–600.
- ▣ Sharpe, W.F. (1966). Mutual fund performance. *Journal of Business*, 39(1), 119–138.
- ▣ Sharpe, W.F. (1994). The Sharpe ratio. *Journal of Portfolio Management*, 21(1), 49–58.
- ▣ Sortino, F.A., van der Meer, R. (1991). Downside risk. *Journal of Portfolio Management*, 17(4), 27–31.
- ▣ Student (1908). The probable error of a mean. *Biometrika*, 6(1), 1–25.
- ▣ Taylor, S.J. (1986). Modelling Financial Time Series. Wiley; ed. a 2-a (2008), World Scientific, doi:10.1142/6578.
- ▣ Yang, D., Zhang, Q. (2000). Drift-independent volatility estimation based on high, low, open, and close prices. *Journal of Business*, 73(3), 477–492.